

No pain - No main()

1. Contexto

El gimnasio de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá enfrenta dificultades en la gestión del uso de sus máquinas debido a la ausencia de un sistema digital que permita monitorear su disponibilidad en tiempo real. Actualmente, los usuarios dependen de métodos informales como filas y acuerdos verbales, lo que genera desorganización, tiempos de espera elevados y un uso ineficiente de los recursos.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema automatizado que permita gestionar y supervisar el uso de las máquinas, controlando la disponibilidad, el tiempo de uso y la ocupación de cada equipo. A diferencia de los sistemas de reserva de gimnasios privados, esta solución está adaptada a un entorno universitario público, caracterizado por un alto volumen de usuarios en horarios específicos.

El sistema busca optimizar la organización del flujo de estudiantes, garantizar un acceso equitativo mediante límites de tiempo y franjas horarias, y mejorar la experiencia general sin requerir un aumento significativo del personal administrativo.

2. Roles y usuarios:

Usuario: Puede iniciar sesión con sus credenciales, reservar máquinas en franjas horarias, cancelar reservas antes de su inicio y consultar la disponibilidad de los equipos, tiene los estados posibles “Activo” que puede crear reservas con normalidad y “Suspendido” puede consultar pero no crear reservas temporalmente e “Inactivo” el cual es inaccesible.

Administrador: Gestiona el catálogo de máquinas (registrar, modificar, activar, desactivar), administra los usuarios (consultar historiales, limitar reservas, suspender cuentas por razones administrativas) y puede configurar parámetros del sistema. También

puede realizar la suspensión manual por razones distintas al incumplimiento de reserva.

3. Requisitos

Must-Have:

RF_1: El usuario puede reservar una máquina seleccionando una franja horaria disponible, únicamente dentro de la semana en curso, en el sistema, indicando día y franja permitida, se reiniciarán semanalmente.

RF_2: El sistema valida que la franja horaria seleccionada por el usuario no se solape con reservas existentes de la misma máquina; en caso de conflicto, rechaza la solicitud.

RF_3: El usuario puede cancelar una reserva siempre que esta se encuentre en estado “activa” y no se encuentre dentro de cinco minutos antes de la hora de inicio de la reserva.

RF_4: El sistema finaliza la reserva cuando se alcanza la hora de fin, cambiando su estado a “finalizada” para el usuario y la máquina a “disponible”.

RF_5: El usuario puede registrarse en el sistema ingresando los datos personales que requiera el sistema, una contraseña y un nombre de usuario único que será su documento de identificación.

RF_6: El usuario puede iniciar sesión mediante sus credenciales registradas; el sistema valida la información ingresada y permite el acceso únicamente si las credenciales son correctas.

RF_7: El sistema bloquea la creación de nuevas reservas cuando el usuario alcanza el número máximo de reservas activas permitidas. Este límite es diario.

RF_8: El administrador puede registrar nuevas máquinas ingresando nombre, tipo que corresponde a la categoría general de la máquina: cardio, fuerza

libre, máquina guiada, funcional,etc. Una máquina pertenece a una sola categoría, el estado indica si la máquina estará disponible. Los valores posibles son: Disponible (disponible para reservas), Inactiva (no disponible) y Reservada (Se encuentra en reserva) . y tiempo máximo de uso.

RF_9: El administrador puede cambiar el estado de una máquina entre los estados de la máquina que se encuentran en el RF_8. Las máquinas inactivas no están disponibles para reservas. El administrador también puede eliminar permanentemente una máquina del sistema; el sistema previene que máquinas eliminadas aparezcan en el catálogo.

RNF_10: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario de funcionamiento del gimnasio.

RNF_11: El sistema debe proteger la información de los usuarios cumpliendo con políticas de seguridad de datos según la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia, Decreto 1377 de 2013.

RNF_12: El administrador puede cambiar el estado de los usuarios.

Should-Have:

RF_13: El administrador puede consultar el historial de reservas de un usuario mediante filtros por fecha, estado o máquina; el sistema muestra los registros correspondientes.

RF_14: El sistema genera reportes semanales del tiempo de uso por máquina, calculando las franjas acumuladas de reservas en la semana. El administrador puede consultar estos reportes desde el panel de administración.

RNF_15: La interfaz del sistema debe permitir reservar una maquina específica, para un horario claro y definido en no más de 6 pasos.

RNF_16: El sistema debe ser accesible desde navegadores web para escritorio.

Could-Have:

RF_17: El sistema analiza los registros de reservas y calcula la cantidad de uso por franjas horarias

para identificar patrones de demanda de manera semanal.

RF_18: El usuario puede confirmar su asistencia al inicio de la franja horaria reservada, contando con 5 minutos después de la hora de inicio Si no confirma dentro de este plazo es cancelada la reserva, liberando la máquina.

RNF_19: El sistema debe soportar escalabilidad vertical para responder al aumento de usuarios concurrentes o a la incorporación de nuevas máquinas y sedes. El diseño de la base de datos y la arquitectura del backend deben contemplar este crecimiento desde la etapa inicial.

Won't-Have:

 Poker-Planning ♠		
Requisito	Descripción	Puntos
RF_1	Reservar máquina	2
RF_2	Validar reservación	2
RF_3	Cancelar reserva	1
RF_4	Finalización reserva	2
RF_5	Registro de usuario	1
RF_6	Iniciar sesión	1
RF_7	Limitar reservas	2
RF_8	Registro de máquinas	2
RF_9	Cambio de estados maquina	2
RNF_10	Disponibilidad del tiempo	1
RNF_11	Protección de datos	2
RNF_12	Administrar Usuarios	2
RF_13	Historial de reservas	1
RF_14	Reportes semanales	2
RNF_15	Facilidad del sistema	1

♥Poker-Planning ♠		
RNF_16	Accesibilidad	2
RF_17	Patrones de demanda	2
RF_18	Confirmación de asistencia	2
RNF_19	Escalabilidad	3